ICS 35.080
L 77

中华人民共和国国家标准

GB/T 36475—2018

软件产品分类

Classification of software product

2018-06-07 发布　　2019-01-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会　发布

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本标准起草单位:中国电子技术标准化研究院、上海市软件行业协会、北京赛西科技发展有限责任公司。

本标准主要起草人:苗宗利、李海波、杨根兴、王雷、李峙、陈海。

软 件 产 品 分 类

1 范围

本标准规定了软件产品的分类名称，并给出解释性说明。

本标准适用于软件产品统计和管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 11457—2006 信息技术 软件工程术语

GB/T 25066—2010 信息安全技术 信息安全产品类别与代码

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 11457—2006 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

软件产品 software product

向用户提供的计算机软件、信息系统或设备中嵌入的软件或在提供计算机信息系统集成、应用服务等技术服务时提供的计算机软件。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BAM 业务活动监控(Business Activity Monitoring)

BPM 业务流程管理(Business Process Management)

CAD 计算机辅助设计(Computer Aided Design)

CAM 计算机辅助制造(Computer Aided Manufacturing)

CRM 客户关系管理(Customer Relationship Management)

ERP 企业资源计划(Enterprise Resource Planning)

PLC 可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)

PLM 产品生命周期管理(Product Lifecycle Management)

PDM 产品数据管理(Product Data Management)

SCM 供应链管理(Supply Chain Management)

4 软件产品分类说明

具体软件产品分类应符合表 1 的内容。

表 1　软件产品分类

分类号	名称	说明
A	系统软件	能够对硬件资源进行调度和管理、为应用软件提供运行支撑的软件
A.1	操作系统	控制各种程序的执行，可提供资源分配、调度、输入输出控制数据管理等服务的软件。
A.1.1	桌面操作系统	主要面向个人用户的通用计算机操作系统。
A.1.2	服务器操作系统	主要面向企业级服务应用的计算机操作系统。
A.1.3	嵌入式操作系统	负责嵌入式系统中各种软硬件资源的控制、调度、管理等，使其协调工作的软件。
A.1.4	网络终端操作系统	主要运行于网络终端设备上，负责管理控制各种软硬件资源的软件，相比于嵌入式系统，网络终端系统具有更强的管理能力，更好的交互性。
A.1.5	其他操作系统	不属于上述类别的操作系统
A.2	数据库管理系统	管理数据库的软件。
A.2.1	结构化数据库管理系统	数据间的关系以数据库表的形式加以表达，并将数据存储在表格中，以便于查询的数据库管理系统。
A.2.2	非结构化数据库管理系统	一种以行、列和版本号作为主键来唯一描述数据的数据库管理系统。
A.2.3	实时数据库管理系统	一种以事件或定时触发，进行实时数据更新或事务响应的数据库管理系统。
A.2.4	嵌入式数据库管理系统	面向嵌入式应用的小型化数据库管理系统。
A.2.5	其他数据库管理系统	不属于上述类别的数据库管理系统
A.3	固件	硬件设备和驻留在此设备上的作为只读软件的计算机指令和数据的组合。
A.3.1	BIOS	基本输入输出系统，一组被固化到计算机中为计算机提供最直接的硬件控制的程序，保存计算机基本输入输出的程序、系统设置信息、开机后自检程序和系统自启动程序等。
A.3.2	其他固件	不属于以上分类的其他固件
A.4	驱动程序	一种可以使计算机和设备通信的特殊程序
A.5	其他	不属于以上分类的其他基础软件
B	支撑软件	支撑软件开发、运行、维护、管理，以及和网络连接或组成相关的支撑类软件
B.1	开发支撑软件	支撑软件开发、运行、维护、管理的一类软件。
B.1.1	需求分析软件	辅助建立软件需求的工具软件。
B.1.2	建模工具软件	辅助软件建模的工具软件。
B.1.3	集成开发环境	集合软件设计、编码、编译、测试、管理等多种功能于一体的工具

表 1（续）

分类号	名称	说明
B.1.4	界面工具软件	辅助人机界面设计或实现活动的工具软件，如界面原型工具、界面生成器。
B.1.5	开发管理软件	辅助软件进行软件开发的过程管理的工具，如项目计划、人员管理、风险管理、代码管理、文档管理等。
B.1.6	测试工具软件	辅助软件测试活动的工具软件。
B.1.7	逆向工程软件和再工程软件	辅助软件逆向工程或再工程活动的工具软件。逆向工程指软件生存周期中，将软件的某种形式描述转换成更抽象形式的活动，如将源代码转换成程序结构设计图。再工程指在逆向工程所获信息的基础上修改或重构（指在同一抽象级别上转换软件的描述形式）已有软件，产生软件的一个新版本，如在已有软件中添加新功能、将非面向对象程序转换成面向对象程序、将 C# 程序转换成 Java 程序。
B.1.8	配置管理软件	辅助对软件开发中代码、文档等成果进行管理与版本控制的软件。
B.1.9	仿真开发工具	帮助开发人员开发、编译嵌入式软件，并模拟嵌入式运行环境的工具软件。
B.1.10	其他开发支撑软件	不属于以上分类软件开发支撑工具软件
B.2	中间件	位于系统软件与应用软件之间，以实现异构、分布式应用软件间的互连、互访和互操作的一类软件。
B.2.1	基础中间件	建立在具有基本通信协议的操作系统之上，支持应用程序的有效开发、部署、运行和管理的支撑软件。
B.2.2	集成类中间件	主要服务于应用集成需求的高层中间件软件，如“工作流系统（软件）”“BPM 系统（软件）”“集成中间件”“企业服务总线”“BAM 软件”等。
B.2.3	领域中间件	面向具体业务领域的中间件。
B.2.4	其他中间件	不属于上述类别的其他中间件软件
B.3	浏览器	用于在网络上浏览网页的软件
B.4	搜索引擎	根据一定的策略、运用特定的计算机程序从互联网或相关载体上搜集信息，在对信息进行组织和处理后，为用户提供检索服务，将用户检索相关的信息展示给用户的系统
B.5	虚拟化软件	
B.5.1	计算资源虚拟化软件	将一台计算机的计算资源虚拟为多个逻辑计算资源并可对逻辑资源进行动态分配、复制、备份、回收等管理的软件。
B.5.2	存储资源虚拟化软件	将多个存储资源整合成一个存储资源池并按需进行存储资源分配、调整、回收的管理软件。
B.5.3	网络虚拟化软件	将一个物理网络划分为多个逻辑隔离网络并可动态管理的软件。
B.5.4	其他虚拟化软件	不属于以上类别的虚拟化软件

表 1（续）

分类号	名称	说明
B.6	大数据处理软件	对海量结构化、非结构化综合数据进行收集、存储、加工、分析、展示的软件
B.7	人工智能软件	利用数字计算机或者数字计算机控制的机器模拟、延伸和扩展人的智能，感知环境、获取知识并使用知识获得最佳结果的应用系统软件，包括机器人软件、语言识别软件、图像识别软件、自然语言处理软件和专家系统等
B.8	其他支撑软件	不属于以上分类的其他支撑软件
C	应用软件	解决特定业务的软件，包括通用应用软件和行业应用软件两个类别
C.1	通用应用软件	非特定行业使用的应用软件。
C.1.1	管理软件	进行信息资源收集、加工、处理后用于指导、支撑并能提升工作效率的软件。
C.1.1.1	办公自动化软件	将现代化办公和计算机网络功能结合，使企业内部人员方便快捷地共享信息、协同工作的软件。
C.1.1.2	ERP 系统	针对物资资源管理、人力资源管理、财务资源管理、信息资源管理集成一体化的企业管理软件。
C.1.1.3	人力资源管理软件	对人力资源管理涉及的人事管理、薪酬管理、招聘选拔、绩效管理、考勤管理等的软件系统。
C.1.1.4	客户关系管理软件(CRM)	用于管理与客户之间的关系，自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。
C.1.1.5	供应链管理软件(SCM)	对供应的各个环节中的各种物料、资金、信息等资源进行计划、调度、调配、控制与利用，形成用户、零售商、分销商、制造商、采购供应商的全部供应过程的功能整体的软件系统。
C.1.1.6	其他管理软件	不属于以上分类的管理软件。
C.1.2	多媒体软件	一种把文本、图形、图像、动画和声音等形式的信息结合在一起，并通过计算机进行综合处理和控制的软件。
C.1.2.1	图形处理软件	应用计算机生成、处理和显示图形的软件。
C.1.2.2	图像处理软件	通过计算机对图像进行增强、复原、分割、提取特征等处理的软件。
C.1.2.3	音频处理软件	进行音频剪切、格式转换、效果加工等的软件。
C.1.2.4	视频处理软件	进行视频剪切、格式转换、效果加工等的软件。
C.1.2.5	其他多媒体软件	不属于以上分类的其他多媒体软件。
C.1.3	办公软件	辅助进行计算机办公处理的软件，包括字处理软件、电子表格、演示文稿等。
C.1.3.1	字处理软件	能够对复杂文字、图形、图像等多种数字内容对象进行混合编辑排版的软件。

表 1（续）

分类号	名称	说明
C.1.3.2	电子表格软件	以表格形式接受输入，对输入的数据进行各种复杂统计运算、分析，并可将结果以图表等形式显示的软件。
C.1.3.3	演示文稿软件	能够对复杂文字、图形、图像等多种数字内容对象进行混合编辑排版并进行演示播放的软件。
C.1.3.4	版式处理软件	将文字、图形、图像等多种数字内容对象按照一定规则进行版面固化呈现的软件。
C.1.3.5	其他办公软件	不属于上述类别的办公软件。
C.1.4	文字语言处理软件	进行自然语言输入、输出、处理的各类软件。
C.1.4.1	输入法	将各种符号输入计算机或其他设备而采用的编码、映射、转换方法。汉字输入的编码方法，基本上都是采用将音、形、义与特定的键相联系，再根据不同汉字进行组合来完成汉字的输入的。
C.1.4.2	压缩与解压缩软件	压缩软件是以一定的算法把二进制信息中相同的字符串以特殊字符标记来达到压缩信息大小、减少存储空间的工具软件。解压缩软件则是将压缩信息还原为被压缩前信息的工具。
C.1.4.3	信息检索软件	在网络或计算机上搜索信息的软件。
C.1.4.4	文字识别软件	将扫描仪扫描、摄像头拍摄等方式获得的信息转化为计算机可识别字符的的软件。
C.1.4.5	翻译软件	将一种语言单词、句子或文章翻译为另一种语言的工具软件。
C.1.4.6	印刷出版软件	用于印刷出版行业进行出版物编辑、排版、打印的软件。
C.1.4.7	其他文字语言处理与输出软件	不属于以上类别的文字语言处理软件。
C.1.5	网络通信软件	协助进行用户间文件、数据、信息等传输的软件。
C.1.5.1	电子邮件客户端	用于发送、接收、管理电子邮件的软件。
C.1.5.2	即时通讯客户端	支持机器到机器之间进行即时消息传递的软件。
C.1.5.3	软件下载辅助工具	用于辅助网络下载的工具软件，主要功能包括：资源管理、断点续传、多线程下载、P2P 传输等。
C.1.5.4	网络电话软件	支持通过互联网进行信息处理设备到信息处理设备或信息处理设备到程控电话系统进行通话的软件。
C.1.5.5	其他网络通信软件	不属于以上分类的其他网络通信软件。
C.1.6	人机交互软件	识别或利用人体动作等信息进行信息系统控制的软件的总称。
C.1.6.1	手写识别软件	将通过手写板、触摸屏等设备进行手写输入代替击键进行输入的软件。
C.1.6.2	体感识别软件	一种通过摄像头等设备捕捉人体动作，并按其预设动作要求执行预设功能的软件。
C.1.6.3	语音识别软件	通过识别语音，将语音转换为文字或执行特定功能操作的软件。

表 1（续）

分类号	名称	说明
C.1.6.4	视觉识别软件	一种将眼眶或眼球动作转换为计算机输入的软件。
C.1.6.5	生物特征识别软件	利用人的生理特征或行为特征，来进行个人身份的鉴定的软件。
C.1.6.6	手势识别软件	用于将人手在触摸屏等滑动的动作与预设手势相比较，并执行预定义的手势对应功能的软件。
C.1.6.7	其他人机交互软件	不属于上述类别的人机交互软件。
C.1.7	地理信息软件	处理分析地理空间信息、位置信息、地图信息等软件的总称。
C.1.7.1	地理信息系统	用于支持空间数据（指含有坐标、属性和拓扑关系的数据）采集、管理、处理、分析、建模和显示的一种综合信息系统。
C.1.7.2	电子导航软件	通过接受卫星或其他通信信号，结合内置电子地图，确定所在电子地图中的准确位置，并可以通过多功能显视器等装置提供行车路线指导或路况及周边信息提示。
C.1.7.3	电子地图	利用计算机技术，以数字方式存储和查阅的地图。
C.1.7.4	地形分析软件	基于数字高程模型的各种分析和计算的软件，主要包括坡度、坡向、高程、距离、面积、体积等的计算，以及通视、可视域、剖面等的分析。
C.1.7.5	地理信息加工处理软件	将卫星遥感影像、航空摄像、激光雷达等采集到的数据加工转换为特定格式空间信息的软件。
C.1.7.6	其他地理软件	不属于以上类别的地理信息软件。
C.1.8	科学和工程计算软件	用于进行特定科学或工程计算的软件，如气象计算、航天模拟等。
C.1.9	动漫游戏软件	游戏软件是指以娱乐为目的支持人与机器、或人与人之间进行模拟互动的软件。动漫软件是指绘制、处理、加工动画与漫画的工具软件。
C.1.10	其他通用应用软件	不属于以上分类的通用应用软件
C.2	行业应用软件	针对特定行业应用的软件。
C.2.1	通信行业软件	用于电信和其他信息传输服务业等通信行业的应用软件，如：电信计费软件。
C.2.2	电子商务软件	基于网络提供商务服务的软件，包括商业机构对商业机构的电子商务和商业机构对消费者的电子商务两类。
C.2.3	电子政务软件	辅助政府部门进行综合办公、业务办理或公共服务等业务综合性应用系统或软件。
C.2.4	商业智能软件（BI）	一种通过应用基于事实的支持系统来辅助商业决策的制定的软件。软件通过企业信息的收集、管理和分析，并数据转化为对企业决策有用的信息。
C.2.5	教育软件	用于支持或辅助教育的行业应用软件，如：学校教学管理软件。

表 1（续）

分类号	名称	说明
C.2.6	金融财税软件	用于银行、证券、保险等金融行业的应用软件。
C.2.7	能源行业软件	用于煤炭、石油、天然气，电力、矿产等行业的生产应用软件，如：电力控制系统、电子矿图软件、采掘平衡检验软件等。
C.2.8	物流行业软件	能够进行仓储管理、配送管理、货物跟踪的软件。
C.2.9	医疗卫生软件	用于卫生、社会保障、社会福利等的行业应用软件，如：医院信息管理系统。
C.2.10	农业软件	用于农业、林业、畜牧业、渔业、农林牧渔服务业等的行业应用系统与软件。
C.2.11	交通运输行业软件	用于铁路运输、道路运输、城市公共交通、水上运输、航空运输、管道运输、装卸搬运和其他运输服务、仓储、邮政等行业的应用软件，如：公共交通管理系统。
C.2.12	文化创意软件	服务于文化创意产业的软件。以创造力为核心，强调一种主体文化或文化因素依靠个人（团队）通过技术、创意和产业化的方式开发、营销知识产权的行业软件。
C.2.13	其他行业应用软件	不属于以上分类的其他行业应用软件
C.3	其他应用软件	不属于以上分类的其他应用软件
D	嵌入式软件	嵌入式系统中的软件部分，它与系统中的硬件高度结合，一般在可靠性、实时性、效率等方面具有更高要求。（仅与硬件紧密结合部分，不包括运行于嵌入式系统中可独立发布、安装、卸载的软件）
D.1	通信设备嵌入式软件	嵌入在通信设备中的应用软件，包括通讯传输设备、通讯交换设备、移动通信设备、网络设备等嵌入的软件
D.2	广播电视设备嵌入式软件	嵌入在广播电视设备中的应用软件，包括广播电视节目制作设备、播控设备、发射设备、电影播放设备等嵌入的软件
D.3	汽车电子嵌入式软件	嵌入在汽车控制系统或车载系统中的应用软件，包括车辆控制系统、车载娱乐系统、汽车检测设备等嵌入的软件
D.4	交通监控设备嵌入式软件	嵌入交通监控类设备的应用软件，包括流量监测设备、交通信号控制设备等嵌入的软件
D.5	电子测量仪器嵌入式软件	进行光、电等信号测量电子测量仪器中嵌入的应用软件
D.6	装备自动控制嵌入式软件	嵌入在自动控制装备产品中的应用软件，包括集散控制系统、电气传动及控制系统、制造用机器人、数控机床、智能传感设备等嵌入的软件
D.7	电子医疗器械嵌入式软件	嵌入电子医疗器械中进行医学分析或治疗等的应用软件
D.8	电力监控设备嵌入式软件	嵌入在电力监控设备中的应用软件，包括智能电表、电力调度设备、供电保护装置等嵌入的软件
D.9	信息系统安全产品嵌入式软件	嵌入在信息系统安全产品中的嵌入式应用软件

表 1（续）

分类号	名称	说明
D.10	计算机应用产品嵌入式软件	嵌入在计算机硬件或外设中的应用软件，包括办公设备、智能传感设备、信息采集装置、自动识别装置、生物特征识别装置等嵌入的软件
D.11	终端设备嵌入式软件	嵌入在个人或行业等终端设备中的嵌入式软件。包括便携终端嵌入式软件、家用终端嵌入式软件、可穿戴设备嵌入式软件、自助终端嵌入式软件、行业应用终端嵌入式软件
D.12	其他嵌入式应用软件	不属于以上分类的嵌入式应用软件
E	信息安全软件	用于对计算机系统及其内容的进行保护确保其不被非授权访问的软件，信息安全软件详细分类见 GB/T 25066—2010
E.1	基础类安全产品	对计算机信息系统的硬件和软件资源的有效控制，能够为所管理的资源提供相应的安全保护的信息安全产品
E.2	网络与边界安全产品	部署在网络设备、通信终端或安全域边界上，用于防御针对网络通讯的攻击、安全域外部对内部网络/主机设备进行渗透或安全域内部网络/主机设备向外部泄漏敏感信息等的信息安全产品
E.3	终端与数字内容安全产品	部署在服务终端，用于对在终端设备上发布数字内容进行安全保护，防止数字内容被非授权访问、拷贝、分发等的安全产品
E.4	专用安全产品	针对特殊需求专门定制的信息安全产品
E.5	安全测试评估与服务类产品	对安全防护功能和性能进行测试评估的软件产品
E.6	安全管理产品	为保障信息系统正常运行提供安全基础服务管理与支持，以及降低运行过程中安全风险的信息安全产品。此类产品没有明确的部署点，也不直接针对具体设备
E.7	其他安全软件	不属于以上分类的安全软件
F	工业软件	在工业领域辅助进行工业设计、生产、通讯、控制的软件
F.1	工业总线	偏嵌入式/硬件，用于将多个处理器和控制器集成在一起，实现相互之间的通信，包括串行总线和并行总线
F.2	计算机辅助设计(CAD)	采用系统化工程方法，利用计算机辅助设计人员完成设计任务的软件
F.3	计算机辅助制造(CAM)	利用计算机对产品制造作业进行规划、管理和控制的软件
F.4	计算机集成制造系统	综合运用计算机信息处理技术和生产技术，对制造型企业经营的全过程(包括市场分析、产品设计、计划管理、加工制造、销售服务等)的活动、信息、资源、组织和管理进行总体优化组合的软件

表 1（续）

分类号	名称	说明
F.5	工业仿真	模拟将实体工业中的各个模块转化成数据整合到一个虚拟的体系中软件，模拟实现工业作业中的每一项工作和流程，并与之实现各种交互
F.6	可编程逻辑控制器(PLC)	采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程
F.7	产品生命周期管理(PLM)	支持产品信息产品全生命周期内的创建、管理、分发和使用
F.8	产品数据管理(PDM)	用来管理所有与产品相关信息(包括零件信息、配置、文档、CAD 文件、结构、权限信息等)和所有与产品相关过程(包括过程定义和管理)的软件
F.9	其他工业软件	不属于上述类别的工业软件
G	其他软件	不属于以上类别软件的其他软件